

Cifru cu substituție monoalfabetică – Cifrul afin

Ideea și regulile cifrului

Cifrul afin este un cifru cu **substituție monoalfabetică**, în care fiecare literă a textului clar este înlocuită cu o altă literă pe baza unei funcții matematice.

Alfabetul latin este considerat ca fiind format din 26 de litere, cărora li se atribuie valori numerice de la 0 la 25:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890123456789012345

Fiecărei litere îi corespunde astfel un număr: A = 0, B = 1, C = 2, ..., Z = 25

Cifrul afin utilizează o cheie de forma: $k = (a, b)$, unde a și b sunt numere întregi, iar pentru ca transformarea să fie reversibilă trebuie respectată condiția: $\text{cmmdc}(a, 26) = 1$

Această condiție asigură existența inversului multiplicativ al lui a modulo 26 și, implicit, faptul că fiecare literă are o singură imagine și poate fi decriptată.

Cifrul Caesar este un caz particular al cifrului afin, pentru care: $a = 1$. În acest caz, funcția de criptare devine: $E(x) = (x + b) \bmod 26$

Convențiile de alfabet și normalizare

În cadrul algoritmului se folosesc următoarele convenții:

- alfabetul utilizat este alfabetul latin cu 26 de litere, A-Z;
- literele sunt transformate în majuscule;
- fiecărei litere îi este asociată o valoare de la 0 la 25;
- spațiile și semnele de punctuație sunt eliminate sau păstrate separat, în funcție de implementare;
- cheia este perechea (a, b) ;
- a trebuie să satisfacă $\text{cmmdc}(a, 26) = 1$;
- toate calculele sunt efectuate modulo 26.

Valorile posibile pentru a sunt:

1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25

iar b poate avea orice valoare de la 0 la 25.

Algoritmul de criptare

Pentru o cheie $k = (a, b)$, fiecare literă a textului clar este transformată mai întâi în valoarea sa numerică x. Apoi se aplică funcția: $E_k(x) = (a \cdot x + b) \bmod 26$

Valoarea obținută este convertită înapoi în literă. Procesul se repetă pentru fiecare caracter al textului clar.

Algoritmul de decriptare

Pentru decriptare este necesar inversul multiplicativ al lui a modulo 26, notat a^{-1} .

Funcția de decriptare este: $D_k(y) = a^{-1} \cdot (y - b) \bmod 26$, unde y reprezintă valoarea numerică a unei litere din textul criptat.

Inversul a^{-1} trebuie să satisfacă relația: $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{26}$

Pseudocod pentru criptare

ALGORITM CriptareAfin(text, a, b)

text $\leftarrow$ Normalizeaza(text)

DACA $\text{cmmdc}(a, 26) \neq 1$ ATUNCI

return "Cheie invalida"

SFARSIT DACA

criptat $\leftarrow$ ""

PENTRU fiecare caracter c din text EXECUTA

x $\leftarrow$ ValoareNumerica(c)

y $\leftarrow$ (a * x + b) mod 26

criptat $\leftarrow$ criptat + Litera(y)

SFARSIT PENTRU

return criptat

SFARSIT

Pseudocod pentru decriptare

ALGORITM DecriptareAfin(text, a, b)

DACA $\text{cmmdc}(a, 26) \neq 1$ ATUNCI

return "Cheie invalida"

SFARSIT DACA

ainv $\leftarrow$ InversMultiplicativ(a, 26)

clar $\leftarrow$ ""

PENTRU fiecare caracter c din text EXECUTA

y $\leftarrow$ ValoareNumerica(c)

x $\leftarrow$ (ainv * (y - b)) mod 26

clar $\leftarrow$ clar + Litera(x)

SFARSIT PENTRU

return clar

SFARSIT

Exemplu verificat

Se consideră textul clar: PRIMAVARA TARZIE

După normalizare: PRIMAVARATARZIE

Se utilizează cheia: $a = 3$, $b = 5$. Verificăm condiția pentru a : $\text{cmmdc}(3, 26) = 1$. Prin urmare, cheia este validă.

Funcția de criptare este: $E(x) = (3x + 5) \bmod 26$. De exemplu, pentru prima literă P: $P = 15$. $E(15) = (3 \cdot 15 + 5) \bmod 26 = 50 \bmod 26 = 24$. Valoarea 24 corespunde literei Y.

Aplicând aceeași transformare tuturor literelor, se obține:

Text clar: PRIMAVARATARZIE

Text criptat: YEDPFQFEFKFECDR

Pentru decriptare trebuie calculat inversul lui 3 modulo 26: $3^{-1} \equiv 9 \pmod{26}$, deoarece: $3 \cdot 9 = 27 \equiv 1 \pmod{26}$

Funcția de decriptare devine: $D(y) = 9(y - 5) \bmod 26$

Pentru prima literă criptată Y: $Y = 24$

$D(24) = 9(24 - 5) \bmod 26 = 9 \cdot 19 \bmod 26 = 171 \bmod 26 = 15$

$15 = P$, deci prima literă decriptată este P. Valoarea 15 corespunde literei P.

Aplicând transformarea inversă întregului text:

Text criptat: YEDPFQFEFKFECDR

Text clar: PRIMAVARATARZIE

Prin urmare, exemplul confirmă că textul criptat poate fi recuperat corect prin aplicarea funcției de decriptare.